

Comparación del crecimiento urbano de Luena, Angola durante el periodo 2005-2025

El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el cambio en la mancha urbana en la ciudad de Luena en Angola desde el año 2005 hasta el 2025.

Para lograr lo establecido, se hizo uso de capas con información por teselas sobre los asentamientos urbanos, los cuales fueron tomados del programa Copernicus de la Unión Europea sobre Global Human Settlement. Con dicha fuente, se seleccionaron las teselas que abarcan el área de interés y los años a evaluar, como se muestra a continuación:

Fecha	Tesela	Versión	URL
2005	R11_C20	GHS built-up surface (R2023)	Global Human Settlement - Direct download - European Commission
2025	R11_C21	GHS built-up surface (R2023)	Global Human Settlement - Direct download - European Commission

Para obtener las capas de la mancha urbana, fue necesario obtener la capa ráster de cada uno de los años de análisis y poligonizarlas. Asimismo, fue necesario realizar algunos cálculos, los cuales se muestran a continuación:

`urbano_2005 = "urbano_2005@1" > 2000`

`urbano_2020 = "urbano_2020@1" > 2000`

`bosque_2020 = ("hansen_Luena_2000@1" >= 25) AND (("lossyear_Luena@1" = 0) OR ("lossyear_Luena@1" > 20))`

Adicionalmente, con la función “Raster layer unique values report” es posible obtener el dato donde el valor es “1” de forma que pueda determinarse el área urbana o de bosque en un año determinado. En este trabajo se obtuvo los datos que se muestran en la tabla a continuación:

	2005	2020	Δ HA	Δ %
URBANO (HA)	2245.8	4467	2221.2	98.9%
BOSQUE (HA)	542904.2	14709.5	528194.7	97.3%

Gracias a la tabla y al mapa obtenido, es posible concluir que la superficie urbana aumentó en casi un 100% a la vez que el bosque se redujo en un porcentaje muy similar. El aumento en la mancha urbana se dio principalmente en la periferia de la zona central de Luena, específicamente hacia el norte y hacia el oeste.

En cuanto a las limitaciones, es imperativo mencionar que si bien el bosque se redujo en un porcentaje similar al aumento de la zona urbana, en términos absolutos el bosque representa una cantidad de hectáreas significativamente mayor. Así que, a pesar del gran crecimiento urbano, no toda esa pérdida se debe únicamente al avance de la ciudad.

Referencias:

Pesaresi, M., Schiavina, M., Politis, P., Freire, S., Krasnodebska, K., Uhl, J. H., ... Kemper, T. (2024). Advances on the Global Human Settlement Layer by joint assessment of Earth Observation and population survey data. *International Journal of Digital Earth*, 17(1).